

Paradigmas de Programação

Combinadores

Parte A - Combinadores

1. Seja

$$p \downarrow q = \bar{p} \wedge \bar{q}$$

a negação conjunta, onde $p \wedge q$ é a conjunção de p e q e $\bar{p}$ a negação de p . Determine a proposição equivalente a cada proposição composta abaixo usando apenas a negação disjunta.

(a) $p \wedge q$

(b) $p \vee q$

(c) $\bar{p}$

Solução:

A operação definida é a negação da disjunção (NOR): $p \downarrow q = \bar{p} \wedge \bar{q} = \overline{p \vee q}$. Usando apenas $\downarrow$:

(a) $p \wedge q = (p \downarrow p) \downarrow (q \downarrow q)$.

Justificativa: para a conjunção, usamos a negação do item (c) $p \downarrow p = \bar{p}$ e $q \downarrow q = \bar{q}$ e negamos o NOR dessas negações: $(p \downarrow p) \downarrow (q \downarrow q) = \bar{\bar{p} \wedge \bar{q}} = \bar{\bar{p \vee q}} = p \wedge q$.

(b) $p \vee q = (p \downarrow q) \downarrow (p \downarrow q)$.

Justificativa: para recuperar a disjunção, basta negar o NOR: $(p \downarrow q) \downarrow (p \downarrow q) = \overline{\bar{p \vee q}} = p \vee q$.

(c) $\bar{p} = p \downarrow p$.

Justificativa: o NOR de p consigo mesmo é a negação de p : $p \downarrow p = \bar{p} \wedge \bar{p} = \bar{p}$.

Tabela-verdade, confirmando as equivalências:

p	q	$p \wedge q$	$(p \downarrow p) \downarrow (q \downarrow q)$	$p \vee q$	$(p \downarrow q) \downarrow (p \downarrow q)$	$p \downarrow q$
V	V	V	V	V	V	F
V	F	F	F	V	V	F
F	V	F	F	V	V	F
F	F	F	F	F	F	V

2. Sejam $\oplus$ e $\odot$ dois conectivos lógicos tais que $p \oplus q$ é verdadeira apenas se p é falsa e q é verdadeira e que $p \odot q$ é falsa se p é verdadeira ou q é falsa. Determine proposições equivalentes a $p \oplus q$ e $p \odot q$ usando apenas os conectivos listados.

(a) negação e conjunção

(b) negação conjunta

(c) negação e condicional

Solução:

Ambos os conectivos são verdadeiros exatamente quando p é falsa e q é verdadeira; logo $p \oplus q = p \odot q$.

(a) usando negação e conjunção: $\bar{p} \wedge q$;

(b) usando apenas a negação conjunta: $p \downarrow (q \downarrow q)$, pois $q \downarrow q = \bar{q}$ e $p \downarrow \bar{q} = \overline{p \vee \bar{q}} = \bar{p} \wedge q$;

(c) usando negação e condicional: $\bar{q} \rightarrow \bar{p}$, pois $q \rightarrow p = p \vee \bar{q}$ e $\bar{q} \rightarrow \bar{p} = \bar{p} \wedge q$.

Tabela-verdade, confirmando que $p \oplus q = p \odot q = \bar{p} \wedge q$:

p	q	$p \downarrow (q \downarrow q)$	$\bar{q} \rightarrow \bar{p}$	$\bar{p} \wedge q$
V	V	F	F	F
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	F	F	F

3. Considere a proposição composta “ x não é múltiplo de 3 e y é primo”.

- Escreva esta proposição usando variáveis lógicas para indicar as proposições simples e os conectivos tradicionais da lógica booleana.
- Escreva, em notação simbólica, a negação desta proposição.
- Escreva, em notação simbólica, esta proposição, usando apenas a negação conjunta.
- Escreva, em notação simbólica, esta proposição, usando apenas o conectivo fundamental de Schönfinkel.

Solução:

Sejam p : “ x é múltiplo de 3” e q : “ y é primo”. A proposição é $\bar{p} \wedge q$.

(a) $\bar{p} \wedge q$;

(b) negação: $\overline{\bar{p} \wedge q} = p \vee \bar{q}$;

(c) usando apenas a negação conjunta: $p \downarrow (q \downarrow q)$;

(d) usando apenas o conectivo fundamental de Schönfinkel ($p | q \equiv \bar{p} \vee \bar{q} \equiv \bar{p} \wedge q$).

Do conectivo fundamental obtemos a negação, $\bar{p} \equiv p | p$ (pois $p | p = \bar{p} \vee \bar{p} = \bar{p}$), e a conjunção, $a \wedge b \equiv (a | b) | (a | b)$ (pois $(a | b) | (a | b) = \overline{a | b} = \overline{a \vee b} = a \wedge b$). Aplicando-as a $\bar{p} \wedge q$:

$$\bar{p} \wedge q = (p | p) \wedge q = ((p | p) | q) | ((p | p) | q).$$

Parte B - Base SK

4. Escreva os combinadores utilizando apenas os cinco combinadores fundamentais de Schönfinkel: S, K, I, C, B .

(a) *Blackbird*: $B_1abcd = a(bcd)$

(b) *Dove*: $Dabcd = ab(cd)$

(c) *Goldfinch*: $Gabcd = ad(bc)$

(d) *Owl*: $Oab = b(ab)$

Solução:

Lembre que a aplicação é associativa à esquerda e que as regras dos combinadores fundamentais são

$$Sxyz = xz(yz), \quad Kxy = x, \quad Ix = x, \quad Bxyz = x(yz), \quad Cxyz = xzy.$$

Para cada pássaro, derivamos o combinador e em seguida verificamos a redução.

(a) **Blackbird**: $B_1 = BBB$.

Derivação. Queremos

$$B_1abcd = a(bcd) = a((bc)d).$$

Usando a regra de B com $x = a$, $y = bc$, $z = d$:

$$a((bc)d) = Ba(bc)d.$$

Agora, $Ba(bc)$ pode ser reescrito como $B(Ba)bc$, pois

$$B(Ba)bc = (Ba)(bc) = Ba(bc).$$

Como $(BB)Ba = B(Ba)$, obtemos

$$Ba(bc)d = ((BB)B)abcd = BBBabcd.$$

Logo, $B_1 = BBB$.

Verificação.

$$\begin{aligned} BBBabcd &= ((BB)B)abcd \\ &= B(Ba)bcd && \text{pois } ((BB)B)a = B(Ba) \\ &= (Ba)(bc)d && \text{regra de } B \\ &= Ba(bc)d \\ &= a((bc)d) && \text{regra de } B \\ &= a(bcd). \end{aligned}$$

(b) **Dove:** $D = BB$.

Derivação. Queremos

$$Dabcd = ab(cd) = (ab)(cd).$$

Pela regra de B com $x = ab$, $y = c$, $z = d$:

$$(ab)(cd) = B(ab)cd.$$

Como $(BB)ab = B(ab)$, segue que

$$B(ab)cd = BBabcd.$$

Logo, $D = BB$.

Verificação.

$$\begin{aligned} BBabcd &= ((BB)a)bcd \\ &= B(ab)cd && \text{regra de } B \text{ em } (BB)ab \\ &= (ab)(cd) && \text{regra de } B. \end{aligned}$$

(c) **Goldfinch:** $G = BBC$.

Derivação. Queremos

$$Gabcd = ad(bc).$$

Pela regra de C com $x = a$, $y = bc$, $z = d$:

$$ad(bc) = Ca(bc)d.$$

Agora, $Ca(bc) = B(Ca)bc$, pois

$$B(Ca)bc = (Ca)(bc) = Ca(bc).$$

Como $((BB)C)a = B(Ca)$, obtemos

$$Ca(bc)d = ((BB)C)abcd = BBCabcd.$$

Logo, $G = BBC$.

Verificação.

$$\begin{aligned}
BBCabcd &= ((BB)C)abcd \\
&= B(Ca)bcd && \text{pois } ((BB)C)a = B(Ca) \\
&= (Ca)(bc)d && \text{regra de } B \\
&= Ca(bc)d \\
&= ad(bc) && \text{regra de } C.
\end{aligned}$$

(d) **Owl:** $O = SI$.

Derivação. Queremos

$$Oab = b(ab).$$

Basta aplicar a regra de S com $x = I$, $y = a$, $z = b$:

$$SIab = Ib(ab).$$

Como $Ib = b$, temos

$$Ib(ab) = b(ab).$$

Logo, $O = SI$.

Verificação.

$$\begin{aligned}
SIab &= Ib(ab) && \text{regra de } S \\
&= b(ab) && \text{regra de } I.
\end{aligned}$$

5. Aplique, enquanto for possível, a redução beta nas expressões abaixo.

- (a) $S(K(S(K((S(KS))K))))abcde$
- (b) $S(K((S((SK)K))((SK)K)))ab$
- (c) $S(K((S(K(S((SK)K)))K)))abc$

Solução:

(a)

$$\begin{aligned}
&S(K(S(K((S(KS))K))))abcde \\
&= (K(S(K((S(KS))K))))b(ab)cde \\
&= S(K((S(KS))K))(ab)cde \\
&= (K((S(KS))K))c(abc)de \\
&= ((S(KS))K)(abc)de \\
&= (KS)(abc)(K(abc))de \\
&= S(K(abc))de \\
&= (K(abc))e(de) \\
&= (abc)(de) = abc(de).
\end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}
&S(K((S((SK)K))((SK)K)))ab \\
&= (K((S((SK)K))((SK)K)))b(ab) \\
&= ((S((SK)K))((SK)K))(ab) \\
&= ((SK)K)(ab)((SK)K)(ab) \\
&= (ab)(ab) = ab(ab),
\end{aligned}$$

pois $(SK)K = SKK = I$.

(c)

$$\begin{aligned} & S(K((S(K(S((SK)K))))K))abc \\ &= (K((S(K(S((SK)K))))K))b(ab)c \\ &= (S(K(S((SK)K))))K(ab)c \\ &= (K(S((SK)K)))(ab)(K(ab))c \\ &= (S((SK)K))(K(ab))c \\ &= ((SK)K)c((K(ab))c) \\ &= c(ab) = c(ab). \end{aligned}$$

6. Considere uma floresta e que as letras maiúsculas do alfabeto $A, B, \dots, Z$ representem pássaros que vivem na floresta. Quando o pássaro A ouve o nome do pássaro B , ele responde AB . Dizemos que A ama B se $AB = B$. Considere que, para quaisquer dois pássaros A e B , existe na floresta um pássaro C tal que $Cx = A(Bx)$, para qualquer pássaro x . Assuma também que o tordo-imitador M vive na floresta: para qualquer pássaro x , $Mx = xx$. Neste cenário, prove que existe um pássaro egocêntrico E tal que $EE = E$, ou seja, E ama a si mesmo.

Solução:

Pela hipótese da composição, tomando $A = B = M$, existe um pássaro C tal que, para todo pássaro x ,

$$Cx = M(Mx).$$

Como $My = yy$ para todo y , temos $Cx = M(Mx) = (Mx)(Mx)$. Em particular, para $x = C$:

$$CC = M(MC) = (MC)(MC).$$

Mas $MC = CC$ (pela definição do tordo-imitador). Logo

$$CC = (MC)(MC) = (CC)(CC).$$

Tomando $E = CC$, obtemos

$$EE = (CC)(CC) = CC = E,$$

isto é, E ama a si mesmo: E é um pássaro egocêntrico. ■